

 Universidad Pontificia Bolivariana		ESCUELA DE INGENIERÍAS Facultad de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Asignatura	Internet de las Cosas	Competencias o logros esperados END DEVICES
Docente	Leonardo Betancur	
Tipo de evaluación	Examen/Trabajo 2	
Entrega	28 de agosto de 2026	

EXAMEN 2

INTERNET DE LAS COSAS - END DEVICES

Desarrolle un sensor end device usando un microprocesador y un sensor de temperatura

SUGERENCIA: Use el integrado LILYGO LORA 32 con un sensor HDC1008 para medir temperatura y posición de sus datos y enviarlos a un servidor en la nube.

En el examen se evaluará el nivel lógico de desarrollo de las soluciones en un END DEVICE, haciendo énfasis en el manejo del lenguaje de programación, se puede proceder con la creación de una máquina de estados, un grupo de funciones o incluso código secuencial, de manera que se pueda identificar:

- Proceso de toma de medidas: **CHIRP**
- Proceso de consolidación de una medida: **PRUNNING**
- Proceso de conformación de los datos: **BUNDLING**

Las condiciones son las siguientes:

Debe enviar una trama con el siguiente formato cada 10 segundos al colector LORA:

```
{"id": "515400", "lat": 6.245259, "lon": -75.596510, "temperatura": 22.4, "metadata":{"campoCifrado":"textocifrado", "campoIntegridad":"textoIntegridad"}}
```

Donde el campo id, temperatura, longitud y latitud son mandatorios, donde el id es el campo de texto de cada participante, la temperatura va en número flotante, lo mismo que longitud y latitud. El campo metadata, son las bonificaciones, y son de carácter opcional, si no desea hacer la bonificación, el campo textocifrado y textoIntegridad se envía vacío ("") pero si desea hacer la bonificación, debe mandar los campos diligenciados con su algoritmo. Recuerde que debe hacer un pruning para la temperatura de al menos 3 muestras para cada una, y respetar los tiempos de recuperación de los sensores.

 Universidad Pontificia Bolivariana		ESCUELA DE INGENIERÍAS Facultad de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Asignatura	Internet de las Cosas	Competencias o logros esperados END DEVICES
Docente	Leonardo Betancur	
Tipo de evaluación	Examen/Trabajo 2	
Entrega	28 de agosto de 2026	

La máquina de estados es a su criterio, y los datos de identificación son los siguientes:

codigo	Nombre
515514	ARANGO BETANCUR ANTHONY
547257	BERRIO MARTINEZ DAVID
559241	LEDESMA CORDOBA MARIA JOSE
544951	LORA HERNANDEZ JUAN ESTEBAN
547259	MANTILLA GELVES MARIA DEL PILAR
518148	MARIN MURIEL CAMILO
543839	MUÑOZ ACOSTA MARIA FERNANDA
578933	RAMIREZ RUEDA MIGUEL ALEJANDRO
505320	RENDON CLARO VALENTINA
524913	TORRES MONTOYA FELIPE
298603	BOTERO SANTACRUZ SEBASTIAN
529677	CANO NOREÑA JUAN FELIPE
509974	ESPINOSA ALZATE JUAN JOSE
511566	HERNANDEZ MERCADO HUGO ALEJANDRO
296969	MARQUEZ CALLE FEDERICO
509698	MORELOS MORELO STEFANY
475676	PARRA SIERRA JUAN DAVID
533770	RAMIREZ VELASQUEZ MIGUEL ANGEL
497849	VIANA AYALA SANTIAGO
524181	BETANCUR MUÑOZ SAMUEL
511810	GONZALEZ RIVERO FERNANDO
507237	LONDOÑO OSORIO EMANUEL
514999	MENDOZA MUÑOZ SANTIAGO
461879	MENESES MARIN NICOLAS
186841	ORTIZ ARISTIZABAL DANIEL
490206	RAYO POSADA JHON SEBASTIAN
516163	SANDOVAL VIERA ROY DAVID
169698	URIBE VILLEGAS SAMUEL
186253	ZULUAGA ALZATE VALERIA
017091	BETANCUR AGUDELO LEONARDO

 Universidad Pontificia Bolivariana		ESCUELA DE INGENIERÍAS Facultad de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Asignatura	Internet de las Cosas	Competencias o logros esperados END DEVICES
Docente	Leonardo Betancur	
Tipo de evaluación	Examen/Trabajo 2	
Entrega	28 de agosto de 2026	

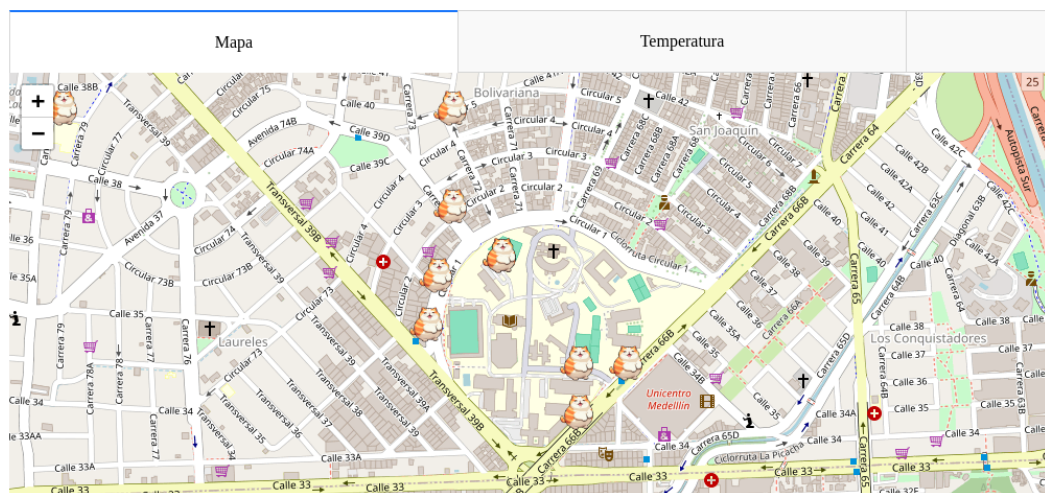
La dirección IP del servidor es:

[http:// 98.87.132.69/](http://98.87.132.69/)

Pantallazo del mapa con cada sensor:

EXAMEN 2 IOT: construcción y operación de un End Device

Envíe a la página web los datos del sensor mediante un POST para actualizar la posición, temperatura y humedad



Si demuestra que puede escribir correctamente, y caminar por la Universidad con el sensor en su cabeza/sombrero, capturando información por al menos 30 minutos, tiene aprobado el examen.

 Universidad Pontificia Bolivariana		ESCUELA DE INGENIERÍAS Facultad de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Asignatura	Internet de las Cosas	Competencias o logros esperados END DEVICES
Docente	Leonardo Betancur	
Tipo de evaluación	Examen/Trabajo 2	
Entrega	28 de agosto de 2026	

BONIFICACIÓN PARA EL EXAMEN ANTERIOR:

Si desea obtener una bonificación para subir la nota del examen anterior, debe desarrollar un proceso de seguridad de la información de la siguiente manera:

1. Cifrar la información que se sube al servidor, mediante un algoritmos cesar, va a sumarle 5 posiciones al carácter ascii que transmite en la trama original
2. En la protección de la informacion vas a mandar un hash md5sum del mensaje payload enviado concatenado con su ID de 6 dígitos, y ese es el campo para enviar.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA

VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 4PM